Lanna Yaxira Meza Vidaña

Historia de la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial es una de las áreas científicas y tecnológicas mas influyentes del mundo contemporaneo. Su desarrollo no ha sido lineal, sino que ha atravesado distintas etapas marcadas por avances teóricos, limitaciones técnicas, periodos de estancamiento y posteriores renacimientos impulsados por nuevas metodologías y capacidades computacionales. Comprender la historia de la IA permite entender no solo su estado actual, sino también los fundamentos conceptuales que la sostienen y los desafíos que enfrentan en el presente.

Las ideas que dieron origen a la inteligencia Artificial se remontan a mucho antes de la aparición de las computadoras. Desde la antigüedad, filósofos como Aristoteles reflexionaron sobre la lógica como un sistema formal capaz de describir el razonamiento humano. Esta lógica, entendida como un conjunto de reglas para inferir conclusiones a partir de premisas, se convertiría siglos más tarde en uno de los pilares fundamentales de la IA. De acuerdo con Yerstratov (2025), estos primeros planteamientos filosóficos sentaron las bases conceptuales para imaginar que el pensamiento humano podría ser modelado y reproducido mediante sistemas artificiales.

Durante los siglos XVII a XIX, el desarrollo de las matemáticas y la mecánica reforzó esta idea. Inventos como las máquinas de cálculo de pascal y Leibniz demostraron que procesos cognitivos específicos, como el cálculo aritmético, podrían ser automatizados. mas adelante, los trabajos de Charles Babbage y Ada Lovelace introdujeron el concepto de una máquina programable, lo cual representó un paso decisivo hacia la noción de computadoras capaces de ejecutar instrucciones complejas. Aunque estos avances no constituían aún inteligencia artificial, sí establecieron el principio de que una máquina podía manipular símbolos siguiendo reglas definidas, idea central para la IA posterior.

El nacimiento formal de la inteligencia artificial como disciplina científica ocurrió a mediados del siglo XX, impulsado por el desarrollo de las primeras computadoras digitales. En 1950, Alan Turing publicó su influyente artículo "Computing Machinery and Intelligence", en el que planteó la pregunta "¿Pueden las máquinas pensar?" y propuso el conocido Test de Turing como criterio para evaluar el comportamiento inteligente de una máquina. Este trabajo marcó un punto de inflexión, ya que desplazó el debate filosófico hacia un enfoque más practico y verificable. Segun Haenlein y Kaplan (2019), el aporte de Turing fue crucial para legitimizar la IA como un campo de investigación científica.

Pocos años después, en 1956 durante la conferencia de Dartmouth, John McCarthy y otros investigadores introdujeron formalmente el término "Inteligencia Artificial". En este periodo inicial, el enfoque dominante fue el de la IA simbólica, que buscaba replicar la inteligencia humana mediante reglas lógicas, representaciones simbólicas del conocimiento y algoritmos de búsqueda. Los primeros programas, como aquellos capaces de resolver problemas matemáticos o jugar ajedrez a nivel básico, generaron un gran optimismo y llevaron a pensar que la inteligencia humana podría ser completamente reproducida por máquinas en un corto periodo de tiempo.

Sin embargo, este entusiasmo inicial pronto se enfrentó a las limitaciones técnicas de la época. Durante las décadas de 1960 y 1970, muchos sistemas resultaron ser frágiles, poco escalables y dependientes de entornos altamente controlados. La incapacidad de estos sistemas para manejar la complejidad del mundo real provocó una fuerte disminución del financiamiento y del interés académico, dando lugar al primer "invierno de la inteligencia artificial". Yevstratov (2025) señala que este periodo evidenció la brecha entre las expectativas teóricas y las capacidades tecnológicas reales.

A pesar de estas dificultades, la investigación en IA continuó avanzando. En las décadas de 1970 y 1980 surgieron los llamados sistemas expertos, diseñados para imitar el razonamiento de especialistas humanos en dominios específicos como la medicina o la química. Estos sistemas utilizaban bases de conocimiento y reglas de inferencia para la toma de decisiones y representaron una aplicación práctica importante de la IA. En su libro Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems, Negnevitsky explica que los sistemas expertos demostraron el valor de la IA en contextos reales, aunque también revelaron sus limitaciones, especialmente en términos de mantenimiento del conocimiento y adaptación a nuevos escenarios.

A finales del siglo XX, la IA experimentó una transformación significativa con el auge del aprendizaje automático. En lugar de depender exclusivamente de reglas programadas por humanos, los nuevos enfoques permitían que las máquinas aprendieran patrones directamente a partir de datos. Este cambio metodológico marcó una ruptura con la IA clásica y abrió el camino hacia sistemas más flexibles y robustos. Según Haenlein y Kaplan (2019), este giro hacia modelos basados en datos fue fundamental para la expansión de la IA en múltiples disciplinas.

El desarrollo de redes neuronales artificiales, junto con el aumento exponencial de la capacidad de cómputo y la disponibilidad de grandes volúmenes de datos, impulsó el surgimiento del aprendizaje profundo o deep learning en la década de 2010. Estas técnicas permitieron avances sin precedentes en áreas como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y la traducción automática. A diferencia de los enfoques simbólicos iniciales, los modelos modernos no requieren una representación explícita del conocimiento, sino que lo extraen implícitamente de los datos.

En la actualidad, la inteligencia artificial se ha convertido en una tecnología transversal con aplicaciones en prácticamente todos los sectores de la sociedad. Desde sistemas de recomendación y asistentes virtuales hasta diagnósticos médicos y vehículos autónomos, la IA forma parte integral de la vida cotidiana. No obstante este crecimiento acelerado también ha generado nuevas preocupaciones relacionadas con la ética, transparencia, privacidad y el impacto social de estas tecnologías. La historia de la IA muestra que cada avance técnico va acompañado de nuevos retos, lo que hace indispensable una reflexión crítica sobre su desarrollo y uso responsable.

Referencias

- Yevstratov, Y. (2025). The history of artificial intelligence development: from antiquity to the present. DOI: 10.52058/2786-6165-2025-8(38)-912-922
- Haenlein, M., & Kaplan, A. (2019). A brief history of artificial intelligence: On the past, present, and future of AI. DOI: 10.1177/1000812561986492s.